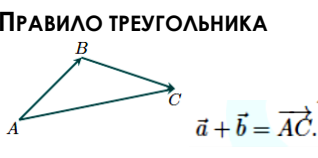
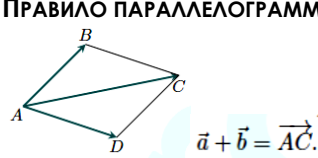
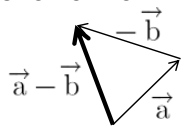
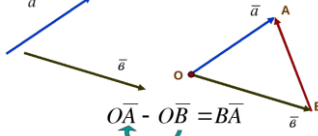
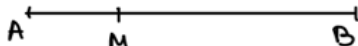


ВЕКТОРА

1	КОординАТЫ ВЕКТОРА	$A(x_1; y_1)$ $B(x_2; y_2) \rightarrow \overrightarrow{AB}\{x_2 - x_1; y_2 - y_1\}$	
	СЛОЖЕНИЕ ВЕКТОРОВ 	ПРАВИЛО ТРЕУГОЛЬНИКА 	ПРАВИЛО ПАРАЛЛЕЛОГРАММА 
	ВЫЧИТАНИЕ ВЕКТОРОВ 	Замена вычитания на сложение 	Откладываем из одной точки 
	ДЛИНА ВЕКТОРА (МОДУЛЬ ВЕКТОРА) 	$\overrightarrow{AB}\{x; y\}$ $ \overrightarrow{AB} = \sqrt{x^2 + y^2}$	
3	СУММА-РАЗНОСТЬ ВЕКТОРОВ	$\vec{a} + \vec{b} = \{x_1 + x_2; y_1 + y_2\}$ $\vec{a} - \vec{b} = \{x_1 - x_2; y_1 - y_2\}$	
4	УМНОЖЕНИЕ ВЕКТОРА НА ЧИСЛО	$\vec{a}\{x_1; y_1\}$ $n \neq 0$ $n\vec{a} = \{nx_1; ny_1\}$	
5	СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ КООРДИНАТЫ	$\vec{a}\{x_1; y_1\}$ $\vec{b}\{x_2; y_2\}$ $(\vec{a} \cdot \vec{b}) = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2$	
6	СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ УГОЛ	$(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \cos(\vec{a} \wedge \vec{b})$	
7	УГОЛ МЕЖДУ ВЕКТОРАМИ	$\cos(\vec{a} \wedge \vec{b}) = \frac{(\vec{a} \cdot \vec{b})}{ \vec{a} \cdot \vec{b} }$	
8	КООРДИНАТЫ СЕРЕДИНЫ ОТРЕЗКА	$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}; \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$	
9	ДЕЛЕНИЕ ОТРЕЗКА В ЗАДАННОМ ОТНОШЕНИИ	$A(a,b) \ B(m,n) \ M(x,y) \ AM=kAB \rightarrow (x-a, y-b) = k(m-a, n-b)$ 	
10	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОЧКАМИ (как длина вектора)	$A(x_1; y_1); B(x_2; y_2)$ $ \overrightarrow{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$	
11	КВАДРАТ ВЕКТОРА = квадрату его длины	$\vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} \cdot \cos(0) = \vec{a} ^2 \rightarrow \vec{a} = \sqrt{\vec{a}^2}$	
12	УСЛОВИЕ КОЛЛИНЕАРНОСТИ ВЕКТОРОВ	$a(x_1, y_1) \ b(x_2, y_2)$ $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{a} = k\vec{b}, k \in \mathbb{R}$ $x_1 = k \cdot x_2 \ y_1 = k \cdot y_2 \ (\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = K)$ $k > 0 \rightarrow$ сонаправлены $k < 0 \rightarrow$ противоположно направлены	
13	УСЛОВИЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ ВЕКТОРОВ	$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$	